

- (2.5) (a) La corriente cuantifica el flujo neto de cargas eléctricas que circulan en un material conductor. Sabemos que los portadores de carga se mueven de mayor a menor potencial por lo que el vector densidad de corriente va en la dirección z positivo, considerando como se definió fuente y el eje de referencia. Dicho esto J es de la forma: $\vec{J} = J(z)\hat{z}$

Dado que hay varios medios en contacto, podemos imponer las condiciones de borde

$$\vec{E}_{1t} = \vec{E}_{2t} = \vec{E}_{3t} \quad \hat{n} = \hat{z}$$

En este caso E va en la dirección de z por lo que sólo tiene componente normal y no tangencial. Para J podemos usar las condiciones de borde o argumentar que el sistema está en serie y por lo tanto $J_1 = J_2 = J_3$

C.B: $J_{1n} = J_{2n} = J_{3n}$

$$\hat{n} = \hat{z} \quad J_1 = J_2 = J_3 = J$$

Ocupando estado estacionario:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial J}{\partial z} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{J} = J_0 \hat{z}$$

Usamos la ley de ohm $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

$$\vec{E}_1 = \frac{J_0}{\sigma_1} \hat{z}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{J_0}{\sigma_2} \hat{z} = \frac{J_0}{2\sigma_1} \hat{z}$$

$$\vec{E}_3 = \frac{J_0}{\sigma_3} \hat{z} = \frac{J_0 z}{\sigma_1 L} \hat{z}$$

Para obtener J_0 , utilizamos la diferencia de potencial:

$$V_0 = \int_0^{2L/8} \frac{J_0}{\sigma_1} dz + \int_{2L/8}^{3L/8} \frac{J_0}{2\sigma_1} dz + \int_{3L/8}^{5L/8} \frac{J_0}{\sigma_1} dz + \int_{5L/8}^{6L/8} \frac{J_0 z}{\sigma_1 L} dz + \int_{6L/8}^L \frac{J_0}{\sigma_1} dz$$

$$V_0 = \frac{J_0}{\sigma_1} \cdot \frac{2L}{8} + \frac{J_0}{2\sigma_1} \cdot \frac{L}{8} + \frac{J_0}{\sigma_1} \cdot \frac{2L}{8} + \frac{J_0}{\sigma_1 L} \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_{\frac{5L}{8}}^{\frac{6L}{8}} + \frac{J_0}{\sigma_1} \cdot \frac{2L}{8}$$

$$V_0 = \frac{J_0}{\sigma_1} \cdot \left(\frac{2L}{8} + \frac{L}{16} + \frac{2L}{8} + \frac{1}{2L} \left(\frac{36L^2}{64} - \frac{25L^2}{64} \right) + \frac{2L}{8} \right)$$

$$V_0 = \frac{J_0}{\sigma_1} \cdot \left(\frac{6L}{8} + \frac{L}{16} + \frac{11L}{128} \right) = \frac{J_0}{\sigma_1} \cdot \frac{115L}{128}$$

$$\rightarrow \left[J_0 = \frac{128V_0\sigma_1}{115L} \right]$$

Luego:

$$I = \iint \vec{J} d\vec{s} = \int_0^R \int_0^{2\pi} J_0 r d\theta dr$$

$$[I = J_0 \pi R^2]$$

$$\vec{E}_1 = \frac{128V_0}{115L} \hat{z} ; \quad \vec{E}_2 = \frac{64V_0}{115L} \hat{z} ; \quad \vec{E}_3 = \frac{128V_0 \cdot z}{115L^2} \hat{z}$$

b)
(95) $\vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \rightarrow \frac{dE}{dz} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \left[\rho = \frac{128V_0}{115L^2} \cdot \epsilon_0 \right]$

c) $P_{\text{total}} = I \cdot V = \frac{128 V_0^2 \epsilon_1}{115 L} \pi R^2$
(1,5)

$$P_{\epsilon_2} = \iiint J E dV$$

$$= \int_{L/8}^{2L/8} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{128 V_0 \epsilon_1}{115 L} \cdot \frac{64 V_0}{115 L} r d\theta dr dz$$

$$= \frac{128 \cdot 64 \cdot V_0^2 \epsilon_1}{(115 \cdot L)^2} \cdot \pi R^2 \cdot \frac{L}{8} = \frac{128 \cdot 8 V_0^2 \epsilon_1 \pi R^2}{115^2 \cdot L}$$

$$\frac{P_{\epsilon_2}}{P_{\text{total}}} = \frac{\cancel{128} \cdot \cancel{8} V_0^2 \cancel{\epsilon_1} \pi R^2}{115^2 \cdot \cancel{L}} \cdot \frac{\cancel{115 L}}{\cancel{128 V_0^2 \epsilon_1 \pi R^2}} = \frac{8}{115} \approx 7\%$$

Explicación

(d) $\vec{P} = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \vec{E} = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \cdot \frac{64 V_0}{115 L} \hat{z}$
(1,5)

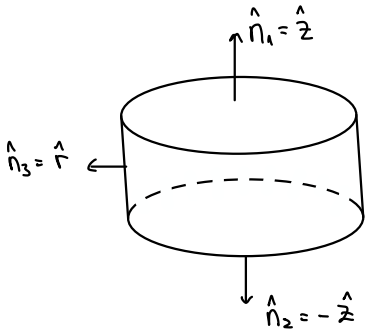
$$P_P = 0 \quad (\text{Medio homogéneo})$$

$$\epsilon_3 = \vec{P} \cdot \hat{n}_3 \quad P \perp \hat{n}_3$$

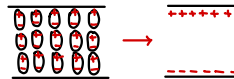
$$\Rightarrow \epsilon_3 = 0$$

$$\epsilon_2 = P \left(\frac{L}{8} \right) \hat{z} \cdot (-\hat{z}) = (\epsilon_0 - \epsilon_2) \cdot \frac{64 V_0}{115 L}$$

$$\epsilon_1 = P \left(\frac{2L}{8} \right) \hat{z} \cdot (\hat{z}) = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \frac{64 V_0}{115 L}$$



Esquema polarización del medio
- formación de dipolos inducidos



p2]

(a) Usamos Biot-savart:

(3ptos)

$$\vec{r} = y\hat{y} \quad \vec{r}' = x\hat{x} \quad d\vec{l} = dx\hat{x}$$

$$(\vec{r} - \vec{r}') = y\hat{y} - x\hat{x} \quad I d\vec{l} = I dx\hat{x}$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3 = (y^2 + x^2)^{3/2}$$

$$I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}') = I dx\hat{x} \times (y\hat{y} - x\hat{x}) = y I dx \hat{z}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-x_1}^{x_2} \frac{y I dx}{(y^2 + x^2)^{3/2}} \hat{z}$$

$$\text{definimos} \quad x_1 = \frac{y}{\tan(\alpha_1)} \quad x_2 = \frac{y}{\tan(\alpha_2)}$$

$$x_1 + x_2 = l$$

usamos el cambio de variable $x = y \tan(\theta)$

$$dx = y \sec^2(\theta) d\theta$$

$$\vec{B}(\varphi) = \frac{\mu_0 y I}{4\pi} \int_{\arctan(-\frac{x_1}{y})}^{\arctan(\frac{x_2}{y})} \frac{y \sec^2(\theta) d\theta}{y^3 \sec^3(\theta)}$$

reemplazamos en los límites x_1 y x_2

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{x_2}{y}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha_2)}\right) = \operatorname{arctg}(\cotg(\alpha_2))$$

$$\operatorname{arctg}\left(-\frac{x_1}{y}\right) = -\operatorname{arctg}(\cotg(\alpha_1))$$

$$\operatorname{arctg}(\cotg(\alpha_2)) = \frac{\pi}{2} - \alpha_2$$

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} \int_{\alpha_1 - \pi/2}^{\pi/2 - \alpha_2} \cos(\theta) d\theta \hat{z}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi y} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha_2\right) - \sin\left(\alpha_1 - \frac{\pi}{2}\right) \right]$$

$$\text{usando } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \cos(\varphi):$$

$$\left[\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} \cdot [\cos(\alpha_2) + \cos(\alpha_1)] \hat{z} \right]$$

CASO
SIMÉTRICO :

En el caso que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$:

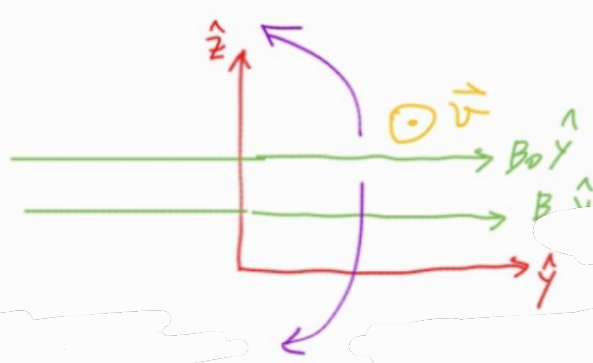
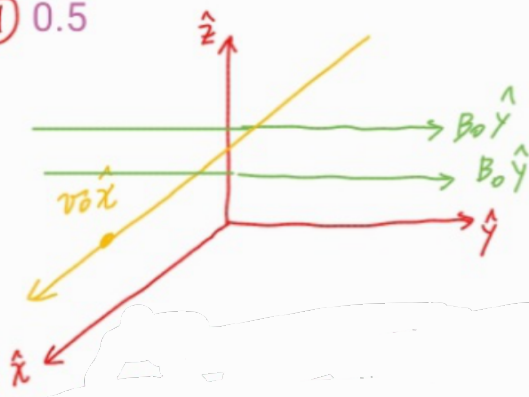
$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} \cos(\alpha) \hat{z}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + y^2}} \rightarrow \vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{y^2}{l^2}}} \hat{z}$$

$$l \rightarrow \infty \quad \left(\frac{y}{l}\right)^2 \rightarrow 0 \Rightarrow \left[\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \hat{z} \right]$$

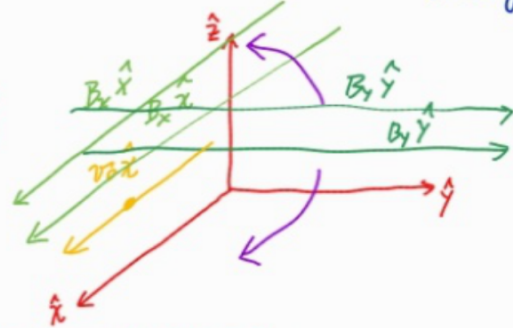
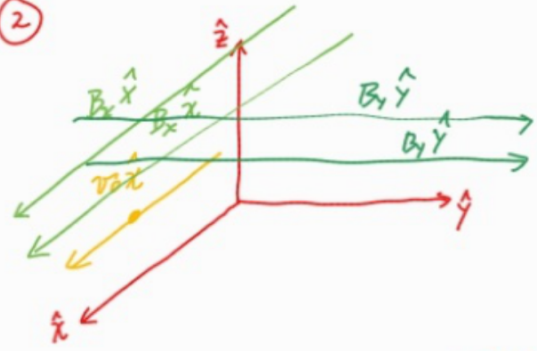
(b)

① 0.5



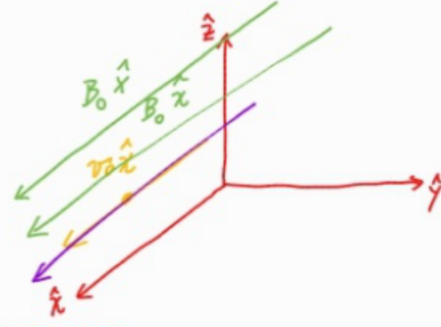
$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qv_0\hat{x} \times B_0\hat{y} = qv_0B_0(\hat{x} \times \hat{y}) = qv_0B_0\hat{z} \rightarrow$ * se deflexa hacia eje $\hat{z}$
 * (arriba o abajo depende de escalares)
 * trayectoria circular

②



$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qv_0\hat{x} \times (B_x\hat{x} + B_z\hat{z}) = qv_0B_x(\hat{x} \times \hat{x}) + qv_0B_z\hat{z} = qv_0B_z\hat{z} \rightarrow$ * se deflexa hacia eje $\hat{z}$
 * (arriba o abajo depende de escalares)
 * trayectoria circular

③



$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qv_0\hat{x} \times B_0\hat{x} = qv_0B_0(\hat{x} \times \hat{x}) = \vec{0}$
 * mantiene trayectoria en eje $\hat{x}$
 * trayectoria rectilínea (pues $\vec{v} = v_0\hat{x}$)

(c)

(1.5)

$$\vec{F} = \int I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

Primero notar que no toda la espira está sometida a un campo magnético. Por otro lado, la fuerza sobre los segmentos verticales se cancelan así que sólo aporta el segmento horizontal superior. Esa fuerza debe apuntar hacia arriba para que se oponga al peso del cuerpo de masa m

$$I d\vec{\ell} = Id \times \hat{x} \quad \vec{B} = -B \hat{z}$$

$$I d\vec{\ell} \times \vec{B} = IB d \times \hat{y}$$

$$F = IB \int dx \hat{y}$$

Los límites de integración dependen del sentido de circulación de la corriente. Como necesitamos que la fuerza sea positiva definimos la corriente en sentido horario

$$F = IB \int_0^a dx \hat{y} = IBa \hat{y}$$

$$\Sigma F_y: -mg + IBa = 0 \Rightarrow I = \frac{mg}{Ba}$$

Pregunta trabajo

Explicación

- $F_{m\vec{a}y}$ no realiza trabajo
- Trabajo realizado por una fuente externa $\rightarrow$ Batería. E_g :
- Explicación $\vec{v}$ que adquieren las cargas